

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette

Niveau Moyen — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

Corrigé 1 — du degré d'insaturation aux structures possibles

$$\text{a) } I = \frac{2 \cdot 5 + 2 - 8}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

b) $I = 2$ signifie **2 insaturations** au total, c'est-à-dire toute combinaison de *liaisons* π et de *cycles* sommant à 2 (ex. une triple liaison, ou deux doubles, ou une double + un cycle, ou deux cycles).

c) Trois structures compatibles avec C_5H_8 :

- **pent-1-yne** $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (une triple liaison = 2 insaturations) ;
- **penta-1,3-diène** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ (deux doubles liaisons) ;
- **cyclopentène** (un cycle + une double liaison).

Corrigé 2 — trier les carbones par nombre d'hydrogènes

a) On compte 6 carbones (chaîne « pent » + 1 méthyle). En complétant chaque C à 4 liaisons, on trouve 12 H : **C_6H_{12}** . Vérification : $I = \frac{2 \cdot 6 + 2 - 12}{2} = 1$, cohérent avec l'unique double liaison.

b) En parcourant $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}(-\text{CH}_3)-\text{CH}_3$:

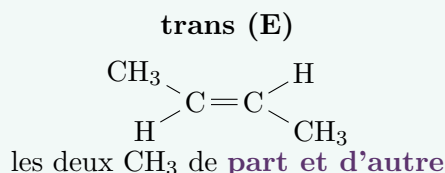
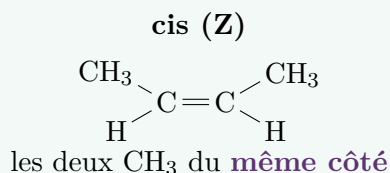
- **3 H** : les 2 groupes CH_3 (bout de chaîne + méthyle ramifié) $\Rightarrow$ **2 carbones** ;
- **2 H** : le $=\text{CH}_2$ terminal *et* le CH_2 interne $\Rightarrow$ **2 carbones** ;
- **1 H** : le $=\text{CH}-$ de la double liaison *et* le CH ramifié $\Rightarrow$ **2 carbones** ;
- **0 H** : **aucun**.

Remarque : le carbone $=\text{CH}-$ ne porte qu'un H car sa double liaison compte pour 2 liaisons ($2 + 1_{(\text{vers C3})} + 1_{(\text{H})} = 4$).

Corrigé 3 — la stéréoisomérisation *cis* / *trans*

a) Pour qu'une double liaison donne des isomères *cis/trans*, il faut que *chaque* carbone de la double liaison porte **deux substituants différents**. Dans le but-2-ène, chaque C de $\text{C}=\text{C}$ porte un CH_3 *et* un H (deux groupes différents) $\Rightarrow$ deux formes. Dans le but-1-ène, le carbone terminal $=\text{CH}_2$ porte **deux H identiques** $\Rightarrow$ pas de distinction géométrique. **C'est la présence de deux substituants différents de part et d'autre de $\text{C}=\text{C}$ qui crée le *cis/trans*.**

b)



c) Oui, même formule brute C_4H_8 , mais **ce n'est pas la même molécule** : la liaison π **bloque la rotation** autour de $\text{C}=\text{C}$, donc les deux arrangements sont figés et ont des propriétés physiques différentes (points d'ébullition distincts).

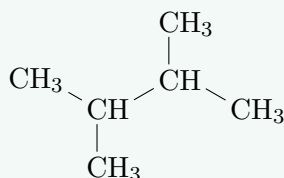
Corrigé 4 — les trois isomères de C_5H_{12}

a) et b) :

Nom	Structure	Décompte des carbones
n-pentane	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	2 primaires, 3 secondaires
2-méthylbutane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$	3 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire
2,2-diméthylpropane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	4 primaires, 1 quaternaire

Corrigé 5 — reconstruire une molécule à partir de contraintes

a) Deux carbones tertiaires liés l'un à l'autre : chacun porte donc, en plus de l'autre carbone tertiaire, **deux** autres carbones. Comme il n'y a aucun carbone secondaire, ces voisins ne peuvent être que des CH_3 (carbones primaires). On obtient $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$:



b) C'est le **2,3-diméthylbutane**. Décompte : **2 carbones tertiaires** (CH , 1 H chacun) + **4 carbones primaires** (CH_3 , 3 H chacun). Total : $2 + 4 = 6$ C et $2 \times 1 + 4 \times 3 = 14$ H, soit bien **C_6H_{14}** . ✓